

# Universidad Técnica de Ambato

Asignatura: Algoritmos y lógica de programación Carrera: Software

Estudiante: Isaac Ogonaga

Docente: Ing. Jose Caiza Mg

Fecha / Paralelo : 11-09-2026 Pr.ºmero "B"

## Ejercicio 1: Competencia de programación por niveles

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones

### Análisis del problema

Se evalúa el desempeño de un participante en una competencia con tres retos. El puntaje se ve afectado por penalizaciones y bonificaciones. Existen dos condiciones especiales que sobre escriben el resultado normal: la descalificación por copia y la inconsistencia entre puntaje alto y muchos errores

### Entrada, proceso y salida

#### Entrada

- \* puntajeRetos1, puntajeRetos2, puntajeRetos3 (double)
- \* numeroErrores (entero)
- \* tiempoTotalMinutos (double)
- \* resolu:ioDesafioExtra (Si/No)
- \* descal:ificadoPorCopia (Si/No)

#### Proceso

- \* Puntaje base = retos1 + retos2 + retos3
- \* Penalización = numeroErrores \* 7
- \* Bonificación = 15 (si resolu:io extra) + 10 (si tiempo < 30 min)
- \* Puntaje final = puntaje base - penalización + bonificación
- \* Nivel según rango del puntaje final. Si fue descal:ificado, nivel = Descal:ificado
- \* Observación de inconsistencia si el puntaje final es alto ( $\geq 70$ ) y hay demasiados errores ( $\geq 5$ )

#### Salida

- \* Puntaje base, Penalización, Bonificación, Puntaje final, Nivel, Observación

#### Algoritmo

- Inicio
- Leer retos1, retos2, retos3, errores, tiempo, desafioExtra, descal:ificado
- puntajeBase  $\leftarrow$  retos1 + retos2 + retos3
- penalización  $\leftarrow$  errores \* 7
- bonificación  $\leftarrow$  0
- Si desafioExtra = "Si" entonces bonificación  $\leftarrow$  bonificación + 15
- Si tiempo < 30 entonces bonificación  $\leftarrow$  bonificación + 10
- puntajeFinal  $\leftarrow$  0
- Si puntajeFinal  $\geq 90$  entonces nivel  $\leftarrow$  "Experto"
- Si 0 Si puntajeFinal  $\geq 70$  entonces nivel  $\leftarrow$  "Avanzado"

- Si no  $s: \text{puntuajeFinal} \geq 50$  entonces nivel  $\leftarrow$  "Intermedio"
- Si no  $s: \text{puntuajeFinal} \geq 30$  entonces nivel  $\leftarrow$  "Básico"
- Si no nivel  $\leftarrow$  "Principiante"
- Si descalificado = "SI" entonces nivel  $\leftarrow$  "Descalificado"
- Si  $\text{puntuajeFinal} \geq 70$  y errores  $\geq 5$  entonces observacion  $\leftarrow$  "resultado inconsistente"
- Si no observacion  $\leftarrow$  "sin observacion"
- Mostrar puntuajeBase, penalizacion, bonificacion, puntuajeFinal, nivel, observacion
- Fin

## Pseudocódigo

definir reto1, reto2, reto3, tiempo, puntuajeBase, penalizacion, bonificacion, puntuajeFinal como real;

definir errores como Entero;

definir desafioExtra, descalificado, nivel, observacion como Caracter;

Escribir "puntuaje reto 1:";

leer reto1;

Escribir "puntuaje reto 2:";

leer reto2;

Escribir "puntuaje reto 3:";

leer reto3;

Escribir "Numero de errores:";

leer errores;

Escribir "Tiempo total en minutos:";

leer tiempo;

Escribir "Resolvio el desafio extra? (SI/NO)";

leer desafioExtra;

Escribir "Descalificado por copia? (SI/NO)";

leer descalificado;

$\text{puntuajeBase} \leftarrow \text{reto1} + \text{reto2} + \text{reto3};$

$\text{penalizacion} \leftarrow \text{errores} * 4;$

$\text{bonificacion} \leftarrow 0;$

Si desafioExtra = "SI" entonces

$\text{bonificacion} \leftarrow \text{bonificacion} + 15;$

Fin SI

Si tiempo < 30 entonces

$\text{bonificacion} \leftarrow \text{bonificacion} + 10;$

Fin SI

$\text{puntuajeFinal} \leftarrow \text{puntuajeBase} - \text{penalizacion} + \text{bonificacion};$

Si  $\text{puntuajeFinal} < 0$  entonces

$\text{puntuajeFinal} \leftarrow 0;$

Fin SI

Si  $\text{puntuajeFinal} \geq 90$  entonces

nivel  $\leftarrow$  "Experto";

Si No

Si puntajeFinal  $\geq 70$  entonces  
nivel  $\leftarrow$  "Avanzado";

SiNo

Si puntajeFinal  $\geq 50$  entonces  
nivel  $\leftarrow$  "Intermedio";

SiNo

Si puntajeFinal  $\geq 30$  entonces  
nivel  $\leftarrow$  "Basico";

SiNo

nivel  $\leftarrow$  "Principiante";

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Si descalificado = "si" entonces  
nivel  $\leftarrow$  "Descalificado";

Fin Si

Si puntajeFinal  $\geq 70$  Y errores  $\geq 5$  entonces  
observacion  $\leftarrow$  "Resultado Inconsistente";

SiNo

observacion  $\leftarrow$  "Sin observaciones:";

Fin Si

Escribir "Puntaje Base:", puntajeBase;

Escribir "Penalización:", penalización;

Escribir "Bonificación:", bonificación;

Escribir "Puntaje Final:", puntajeFinal;

Escribir "Nivel:", nivel;

Escribir "Observación:", observacion;

Fin Proceso

## Diagrama de flujo

